



Relações de comparação assintótica

Data de entrega: 02/10/2025

Instruções:

A atividade é um questionário no e-disciplinas, a qual deverá ser feito de forma individual.

Atividade:

Quais as relações de comparação assintótica (O , Ω , Θ) das funções:

$$f_1(n) = g_1(n) = 3e$$

$$f_2(n) = g_2(n) = 2n \log n$$

$$f_3(n) = g_3(n) = \frac{1}{10^{10}} n^2 + 10^{10} n$$

$$f_4(n) = g_4(n) = n^2$$

$$f_5(n) = g_5(n) = n + n^2 + n^3 + n^4$$

$$f_6(n) = g_6(n) = 3n$$

$$f_7(n) = g_7(n) = \log n$$

$$f_8(n) = g_8(n) = n + \log n$$

$$f_9(n) = g_9(n) = n + e^n$$

$$f_{10}(n) = g_{10}(n) = n^2 \log n$$

	g1	g2	g3	g4	g5	g6	g7	g8	g9	g10
f1										
f2										
f3										
f4										
f5										
f6										
f7										
f8										
f9										
f10										

Lembre-se que:

- Se $f(n) \in O(g(n))$ (ou de maneira equivalente $f(n) = O(g(n))$) então $f(n)$ cresce no máximo tão rapidamente quanto $g(n)$ (quando $n \rightarrow +\infty$).
- Se $f(n) \in \Omega(g(n))$ (ou de maneira equivalente $f(n) = \Omega(g(n))$) então $f(n)$ cresce no mínimo tão lentamente quanto $g(n)$ (quando $n \rightarrow +\infty$).
- Se $f(n) \in \Theta(g(n))$ (ou de maneira equivalente $f(n) = \Theta(g(n))$) então $f(n)$ cresce tão rapidamente quanto $g(n)$ (quando $n \rightarrow +\infty$).

Por exemplo:

Considere:

$$\begin{aligned}
 p_1(n) &= \\
 q_1(n) &= \\
 2n &= \\
 p_2(n) &= \\
 q_2(n) &=
 \end{aligned}$$

$$2n^2 + 10n$$

- $p_1(n)$ cresce tão rapidamente quanto $q_1(n)$, portanto $p_1 \in \Theta(q_1)$, que é o mesmo que dizer que $p_1(n) = \Theta(q_1(n))$ quando $n \rightarrow +\infty$.
- $p_1(n)$ cresce no máximo tão rapidamente quanto $q_2(n)$, portanto $p_1(n) \in O(q_2(n))$, que é o mesmo que dizer que $p_1(n) = O(q_2(n))$ quando $n \rightarrow +\infty$.
- $p_2(n)$ cresce no mínimo tão rapidamente quanto $q_1(n)$, portanto $p_2 \in \Omega(q_1)$, que é o mesmo que dizer que $p_2(n) = \Omega(q_1(n))$ quando $n \rightarrow +\infty$.
- $p_2(n)$ cresce tão rapidamente quanto $q_2(n)$, portanto $p_2 \in \Theta(q_2)$, que é o mesmo que dizer que $p_2(n) = \Theta(q_2(n))$ quando $n \rightarrow +\infty$.

A tabela neste exemplo fica portanto da seguinte forma

	g_1	g_2
f_1	Θ	O
f_2	Ω	Θ